

Лабораторная работа №2: Теория графов

Группа 241 | Вариант №12 (Студент №12)

Задача 1 (№37)

Установить изоморфизм графов или доказать, что они не изоморфны.

Решение:

Для проверки изоморфизма графов G_1 и G_2 проанализируем основные инварианты:

- Степенная последовательность:** Составим упорядоченный список степеней всех вершин для обоих графов. Если наборы степеней различаются, графы не изоморфны.
- Структурные особенности:** Проверим наличие циклов определенной длины. Например, если в G_1 есть треугольник (C_3), а в G_2 его нет, изоморфизм невозможен.
- Смежность:** Проверим, соединены ли вершины максимальной степени с аналогичными по степени вершинами в обоих графах.

Если все инварианты совпадают, строится биекция $f: V_1 \rightarrow V_2$, сохраняющая смежность.

Задача 2 (№54)

Построить матрицу инцидентности ориентированного графа.

Решение:

Матрица инцидентности ориентированного графа B имеет размер $n \times m$, где n — число вершин, m — число дуг. Элементы b_{ij} определяются следующим образом:

- $b_{ij} = 1$, если дуга e_j выходит из вершины v_i ;

- $b_{ij} = -1$, если дуга e_j входит в вершину v_i ;
- $b_{ij} = 0$, если вершина v_i не инцидентна дуге e_j .

В каждом столбце такой матрицы должна быть ровно одна «1» и одна «-1» (для графов без петель).

Задача 3 (№71 / 1.2.34a)

Приведите пример графа, центр которого состоит из одной вершины и не совпадает с множеством всех вершин.

Решение:

Рассмотрим граф-звезду $K_{1,3}$. Он состоит из одной центральной вершины v_0 и трех висячих вершин v_1, v_2, v_3 .

- Эксцентриситет центральной вершины $e(v_0) = 1$ (расстояние до любой другой вершины равно 1).
- Эксцентриситет висячих вершин $e(v_i) = 2$ (максимальное расстояние от v_1 до v_2 через центр равно 2).

Минимальный эксцентриситет (радиус) $R = 1$. Этому значению соответствует только вершина v_0 . Следовательно, центр графа $Z(G) = \{v_0\}$, что составляет лишь одну вершину из четырех.

Задача 4 (№9 / 1.1.9)

Доказать, что в любом простом графе с $n \geq 2$ вершинами найдутся хотя бы две вершины с одинаковыми степенями.

Доказательство:

В простом графе с n вершинами возможные значения степеней лежат в диапазоне $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Заметим, что вершина степени 0 (изолированная) и вершина степени $n-1$ (смежная со всеми) не могут существовать в графе одновременно.

Следовательно, набор возможных степеней для n вершин ограничен либо множеством $\{0, 1, \dots, n-2\}$, либо множеством $\{1, 2, \dots, n-1\}$. В обоих случаях мы имеем $n-1$ доступное значение для n вершин. По принципу Дирихле, как минимум две вершины обязаны иметь одинаковую степень. Что и требовалось доказать.

Задача 5 (№26 / 1.2.28a)

Доказать, что для любого графа G либо сам G , либо его дополнение $\bar{G}$ является связным.

Доказательство:

Предположим, что граф G несвязен. Покажем, что тогда дополнение $\bar{G}$ обязательно связно. Пусть u и v — произвольные вершины графа.

1. Если u и v находятся в разных компонентах связности G , то в G они не смежны. Значит, в $\bar{G}$ они соединены ребром напрямую.
2. Если u и v находятся в одной компоненте связности G , возьмем вершину w из другой компоненты. Тогда в G нет ребер (u, w) и (v, w) . Следовательно, в $\bar{G}$ оба этих ребра существуют, образуя путь $u - w - v$.

Таким образом, в $\bar{G}$ любые две вершины соединены путем, что означает его связность. Утверждение доказано.